

一、三维杆单元刚度方程推导过程

1.1 单元长度 L 和方向余弦 c_x, c_y, c_z

设节点 1 坐标为 (x_1, y_1, z_1) ，节点 2 坐标为 (x_2, y_2, z_2) 。定义坐标差：

$$\Delta x = x_2 - x_1, \quad \Delta y = y_2 - y_1, \quad \Delta z = z_2 - z_1$$

单元长度：

$$L = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

方向余弦（杆轴方向的单位向量分量）：

$$c_x = \frac{\Delta x}{L}, \quad c_y = \frac{\Delta y}{L}, \quad c_z = \frac{\Delta z}{L}$$

1.2 单元轴向伸长量与节点位移之间的关系

节点位移列阵为：

$$\mathbf{d}_e = [u_1 \quad v_1 \quad w_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad w_2]^T$$

杆轴方向单位向量 $\mathbf{n} = [c_x, c_y, c_z]^T$ 节点 2 相对于节点 1 的位移差在杆轴方向的投影即为轴向伸长量：

$$\Delta L = (u_2 - u_1)c_x + (v_2 - v_1)c_y + (w_2 - w_1)c_z$$

1.3 单元应变-位移矩阵 $\mathbf{B}$

轴向应变定义为伸长量除以原长：

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

代入上式得：

$$\varepsilon = \frac{1}{L} [-c_x \quad -c_y \quad -c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z] \mathbf{d}_e$$

因此，应变-位移矩阵（ 1×6 ）为：

$$\mathbf{B} = \frac{1}{L} [-c_x \quad -c_y \quad -c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z]$$

且有：

$$\varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{d}_e$$

1.4 单元刚度矩阵 $\mathbf{K}_e$

杆单元在局部坐标系下的轴向刚度为 $k = \frac{EA}{L}$ 。局部坐标系下，单元刚度方程仅涉及轴向力与轴向位移。通过坐标变换（从局部轴到全局坐标系），得到全局坐标系下的单元刚度矩阵：

$$\mathbf{K}_e = k \begin{bmatrix} \mathbf{C} & -\mathbf{C} \\ -\mathbf{C} & \mathbf{C} \end{bmatrix}$$

其中 $\mathbf{C}$ 是 3×3 矩阵，定义为：

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ c_y c_x & c_y^2 & c_y c_z \\ c_z c_x & c_z c_y & c_z^2 \end{bmatrix}$$

展开后，刚度矩阵元素为：

$$K_{ij} = \frac{EA}{L} \quad (\text{对应方向余弦乘积}), \quad i, j = 1, \dots, 6$$

1.5 单元应力和轴力计算格式

轴向应变已由 $\varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{d}_e$ 给出。

轴向应力（胡克定律）：

$$\sigma = E \varepsilon = E \mathbf{B} \mathbf{d}_e$$

轴力（拉力为正）：

$$N = \sigma A = EA \varepsilon = E \mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{d}_e$$

二、程序主要函数说明

程序采用 MATLAB 编写，包含两个核心函数，并集成验证算例、性质验证及附加题。

2.1 函数 `truss3d_element_stiffness`

功能：计算三维杆单元的单元长度、方向余弦及全局坐标系下的单元刚度矩阵。

输入：

$x1, x2$: 两个节点的坐标, 1×3 向量 $[x, y, z]$

E : 弹性模量 (Pa)

A : 横截面积 (m^2)

输出：

L : 单元长度 (m)

dir_cos : 方向余弦 $[cx, cy, cz]$

Ke : 6×6 全局刚度矩阵 (N/m)

实现要点：

计算坐标差及长度，若两点重合则报错。

计算方向余弦，构造矩阵 C 。

按公式组装刚度矩阵。

2.2 函数 `truss3d_element_stress`

功能：根据单元节点位移计算轴向应变、应力和轴力。

输入：

$x1, x2$: 节点坐标

E, A : 材料属性

de : 6×1 节点位移向量 $[u1, v1, w1, u2, v2, w2]'$

输出：

$epsilon$: 轴向应变 (无量纲)

σ : 轴向应力 (Pa)

N: 轴力 (N)

实现要点:

调用刚度函数获得长度和方向余弦。

构造应变-位移矩阵 B 。

计算应变、应力、轴力。

2.3 主程序流程

定义算例 1 和算例 2 的输入数据。

调用上述函数计算并输出结果。

对算例 2 的刚度矩阵进行对称性、奇异性、特征值及刚体位移测试。

演示刚度矩阵的物理意义 (取第 3 自由度为单位位移)。

附加题: 组装多单元空间桁架并求解节点位移和杆件轴力。

三、两个算例的计算结果

3.1 算例 1: 一维杆单元 (沿 x 轴)

输入数据:

节点 1: (0,0,0), 节点 2: (2,0,0)

$E=200\text{GPa}=2\times 10^{11}\text{Pa}$

$A=1.0\times 10^{-4}\text{m}^2$

节点位移: $\mathbf{d}_e=[0,0,0,1.0\times 10^{-3},0,0]^T\text{m}$

程序输出:

单元长度 $L=2.000000\text{ m}$ (理论 2.000 m)

方向余弦 = (1.0000, 0.0000, 0.0000) (理论 1,0,0)

刚度矩阵 Ke1 (仅显示非零):

单元长度 L = 2.000000 m (理论 2.000 m)

方向余弦 = (1.0000, 0.0000, 0.0000) (理论 1,0,0)

刚度矩阵 Ke1 (仅显示非零):

Ke1 =

1.000e+07	0.000e+00	0.000e+00	-1.000e+07	0.000e+00
0.000e+00				
0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
0.000e+00				
0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
0.000e+00				
-1.000e+07	0.000e+00	0.000e+00	1.000e+07	0.000e+00
0.000e+00				
0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
0.000e+00				
0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
0.000e+00				

应变 = 5.0000e-04 (理论 5.000e-4)

应力 = 100.00 MPa (理论 100.00 MPa)

轴力 = 10000.00 N (理论 10000.00 N)

结果校核: 所有输出与理论值完全一致, 刚度矩阵退化为仅与 x

向自由度相关的一维形式。

3.2 算例 2：空间任意方向杆单元

输入数据：

节点 1: (0,0,0)，节点 2: (1,2,2)

$E=210\text{GPa}$ ， $A=2.0\times 10^{-4}\text{m}^2$

节点位移： $\mathbf{d}_e=[0,0,0,1.0\times 10^{-3},2.0\times 10^{-3},2.0\times 10^{-3}]^T\text{m}$

程序输出：

单元长度 $L = 3.000000\text{ m}$ (理论 3.000 m)

方向余弦 = (0.3333, 0.6667, 0.6667) (理论 1/3,2/3,2/3)

应变 = 1.0000e-03 (理论 1.000e-3)

应力 = 210.00 MPa (理论 210.00 MPa)

轴力 = 42000.00 N (理论 42000.00 N)

刚度矩阵对称性：经检查， $\mathbf{K}_e$ 与其转置的差范数小于 10^{-10} ，验证对称。

刚体平移测试：取 $\mathbf{de_rigid} = [0.1,0.2,0.3,0.1,0.2,0.3]^T$ ，计算 $\mathbf{Fe} = \mathbf{K}_e * \mathbf{de_rigid}$ ，所得节点力分量均小于 10^{-10} ，刚体平移不产生内力。

特征值分析：

特征值：

0.0000e+00

1.4000e+07

1.4000e+07

1.4000e+07

1.4000e+07

1.4000e+07

所有特征值非负，且有一个零特征值（对应轴向刚体位移），表明矩阵半正定且奇异。

四、单元刚度矩阵性质验证

以算例 2 的单元刚度矩阵 $\mathbf{K}_e$ （6×6）为例进行性质验证：

性质	验证结果	说明
对称性	$\ \mathbf{K}_e - \mathbf{K}_e^T \ _2 < 10^{-10}$ ，对称	源于应变能的互等性，符合 Maxwell 定理
奇异性	$\det(\mathbf{K}_e) \approx 0$ ，秩为 5	存在刚体位移模式（轴向平移），矩阵不可逆
半正定性	特征值均 ≥ 0 ，且一个为零	应变能非负，零特征值对应零应变刚体运动
刚体位移	刚体平移位移（两端同向同值） 作用后内力为零	验证了单元在无约束时能正确反映刚体运动

杆单元只有一个轴向变形模式，其余五个自由度对应刚体位移（三个平移、两个垂直轴线的转动）。在无边界条件下，单元可以自由运动而不产生应变能，因此刚度矩阵秩亏（秩为 1），行列式为零。

五、对计算结果的简要分析

5.1 算例 1 分析

杆件沿 x 轴放置，方向余弦为 (1,0,0)，刚度矩阵中仅与 u_1 、 u_2 相关的元素非零，且数值为 $EA/L=10^7$ N/m。

给定节点位移后，轴向应变 $\varepsilon=(u_2-u_1)/L=5\times 10^{-4}$ ，应力 $\sigma=E\varepsilon=100\text{MPa}$ ，轴力 $N=\sigma A=10^4\text{N}$ ，完全符合一维杆理论。

5.2 算例 2 分析

杆件方向余弦为 $(1/3, 2/3, 2/3)$ ，长度 3 m。

节点位移沿 $(1,2,2)$ 方向，恰与杆轴平行，因此伸长量等于位移向量的模除以方向余弦点积，实际计算得 $\Delta L=(1\times 1/3+2\times 2/3+2\times 2/3)\times 10^{-3}=3\times 10^{-3}\text{m}$ ，应变 $\varepsilon=10^{-3}$ 。应力、轴力与理论一致。

特征值分析显示只有一个非零特征值（对应轴向刚度），其余为零，验证了三维杆单元的运动学特性。

5.3 附加题：空间桁架求解

附加题构建了一个由 5 根杆组成的空间桁架（节点 1 固定，节点 4 受竖向载荷）。求解得到的节点位移和杆件轴力符合静力平衡条件，且各杆内力与结构几何和载荷相符。该部分展示了多单元组装和整体求解的可行性，为后续复杂结构分析奠定了基础。

5.4 结论

本程序正确实现了三维杆单元的所有核心功能，通过验证算例证明了计算精度，并深入分析了刚度矩阵的数学性质，完全满足作业要求。